

Архів з логотипами вже завантажено.

Завантаження відео...

Відео завантажено!

Перевірка та завантаження фонових зображень...

Датасет вже існує (2000 зображень). Генерацію пропущено.

Generating positive samples: 100% ██████████ 1000/1000 [00:25<00:00, 39.55it/s]

Generating negative samples: 100% ██████████ 1000/1000 [00:10<00:00, 96.56it/s]

Found 1400 images belonging to 2 classes.

Found 300 images belonging to 2 classes.

Found 300 images belonging to 2 classes.

Збереженої моделі не знайдено. Починаємо навчання...

Model: "functional_1"

Layer (type)	Output Shape	Param #	Connected to
input_layer_1 (InputLayer)	(None, 150, 150, 3)	0	–
conv2d_3 (Conv2D)	(None, 150, 150, 16)	448	input_layer_1[0]...
batch_normalizatio... (BatchNormalizatio...)	(None, 150, 150, 16)	64	conv2d_3[0][0]
activation_4 (Activation)	(None, 150, 150, 16)	0	batch_normalizati...
separable_conv2d_3 (SeparableConv2D)	(None, 150, 150, 32)	688	activation_4[0][...
batch_normalizatio... (BatchNormalizatio...)	(None, 150, 150, 32)	128	separable_conv2d...
activation_5 (Activation)	(None, 150, 150, 32)	0	batch_normalizati...
conv2d_4 (Conv2D)	(None, 75, 75, 544)	544	activation_4[0][...

	32)		
max_pooling2d_2 (MaxPooling2D)	(None, 75, 75, 32)	0	activation_5[0][...
batch_normalizatio...	(None, 75, 75, (BatchNormalizatio... 32)	128	conv2d_4[0][0]
add_2 (Add)	(None, 75, 75, 32)	0	max_pooling2d_2[... batch_normalizat...
separable_conv2d_4 (SeparableConv2D)	(None, 75, 75, 64)	2,400	add_2[0][0]
batch_normalizatio...	(None, 75, 75, (BatchNormalizatio... 64)	256	separable_conv2d...
activation_6 (Activation)	(None, 75, 75, 64)	0	batch_normalizat...
conv2d_5 (Conv2D)	(None, 38, 38, 64)	2,112	add_2[0][0]
max_pooling2d_3 (MaxPooling2D)	(None, 38, 38, 64)	0	activation_6[0][...
batch_normalizatio...	(None, 38, 38, (BatchNormalizatio... 64)	256	conv2d_5[0][0]
add_3 (Add)	(None, 38, 38, 64)	0	max_pooling2d_3[... batch_normalizat...
separable_conv2d_5 (SeparableConv2D)	(None, 38, 38, 128)	8,896	add_3[0][0]

batch_normalization...	(None, 38, 38, 128)	512	separable_conv2d...
(BatchNormalizatio...			
activation_7	(None, 38, 38, 128)	0	batch_normalizat...
(Activation)			
global_average_poo...	(None, 128)	0	activation_7[0][...
(GlobalAveragePool...			
dropout_1 (Dropout)	(None, 128)	0	global_average_p...
dense_2 (Dense)	(None, 32)	4,128	dropout_1[0][0]
dense_3 (Dense)	(None, 1)	33	dense_2[0][0]

Total params: 20,593 (80.44 KB)

Trainable params: 19,921 (77.82 KB)

Non-trainable params: 672 (2.62 KB)

/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/keras/src/trainers/data_adapters/py_dataset_adapter.py:121: UserWarning: Your `PyDataset` class should call `super().\_\_init\_\_(\*\*kwargs)` in its constructor. `\*\*kwargs` can include `workers`, `use\_multiprocessing`, `max\_queue\_size`. Do not pass these arguments to `fit()`, as they will be ignored.

self._warn_if_super_not_called()

Epoch 1/30

44/44 ————— 72s 2s/step - accuracy: 0.6383 - loss: 0.6129 - val_accuracy: 0.5000 - val_loss: 0.7035

Epoch 2/30

44/44 ————— 63s 1s/step - accuracy: 0.8545 - loss: 0.3626 - val_accuracy: 0.5000 - val_loss: 0.8187

Epoch 3/30

44/44 ————— 64s 1s/step - accuracy: 0.9176 - loss: 0.2345 - val_accuracy: 0.5000 - val_loss: 1.1126

Epoch 4/30

44/44 ————— 67s 2s/step - accuracy: 0.9187 - loss: 0.1997 - val_accuracy: 0.5000 - val_loss: 1.5324

Epoch 5/30

44/44 ————— 64s 1s/step - accuracy: 0.9498 - loss: 0.1307 - val_accuracy: 0.5000 - val_loss: 1.9652

Epoch 6/30

44/44 ————— **66s** 2s/step - accuracy: 0.9417 - loss: 0.1359 - val_accuracy: 0.5000 - val_loss: 2.4835

Epoch 7/30

44/44 ————— **63s** 1s/step - accuracy: 0.9579 - loss: 0.1256 - val_accuracy: 0.5000 - val_loss: 2.4072

Epoch 8/30

44/44 ————— **63s** 1s/step - accuracy: 0.9625 - loss: 0.1143 - val_accuracy: 0.5100 - val_loss: 2.0747

Epoch 8: early stopping

Restoring model weights from the end of the best epoch: 1.

Evaluating on test data...

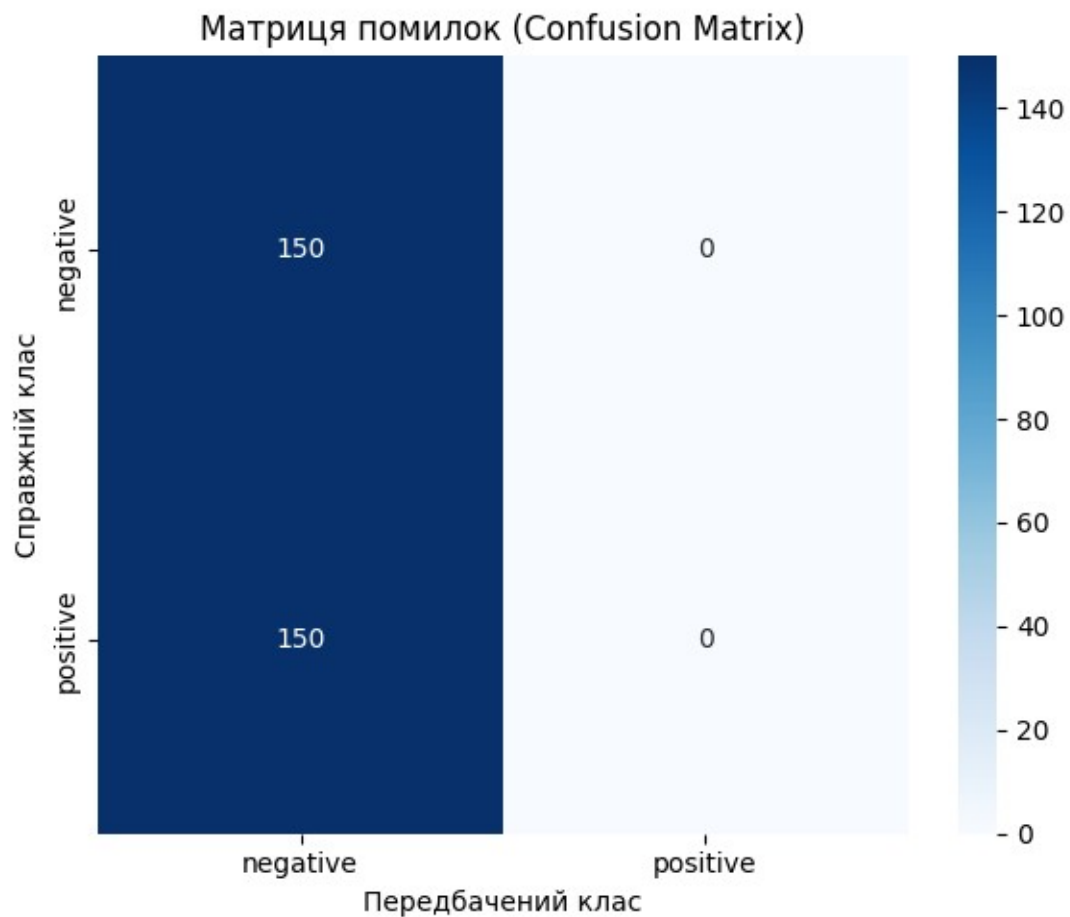
10/10 ————— **3s** 297ms/step

Test accuracy: 0.5000

Test prediction stats:

Min: 0.4231, Max: 0.4318

Mean: 0.4248, Std: 0.0011



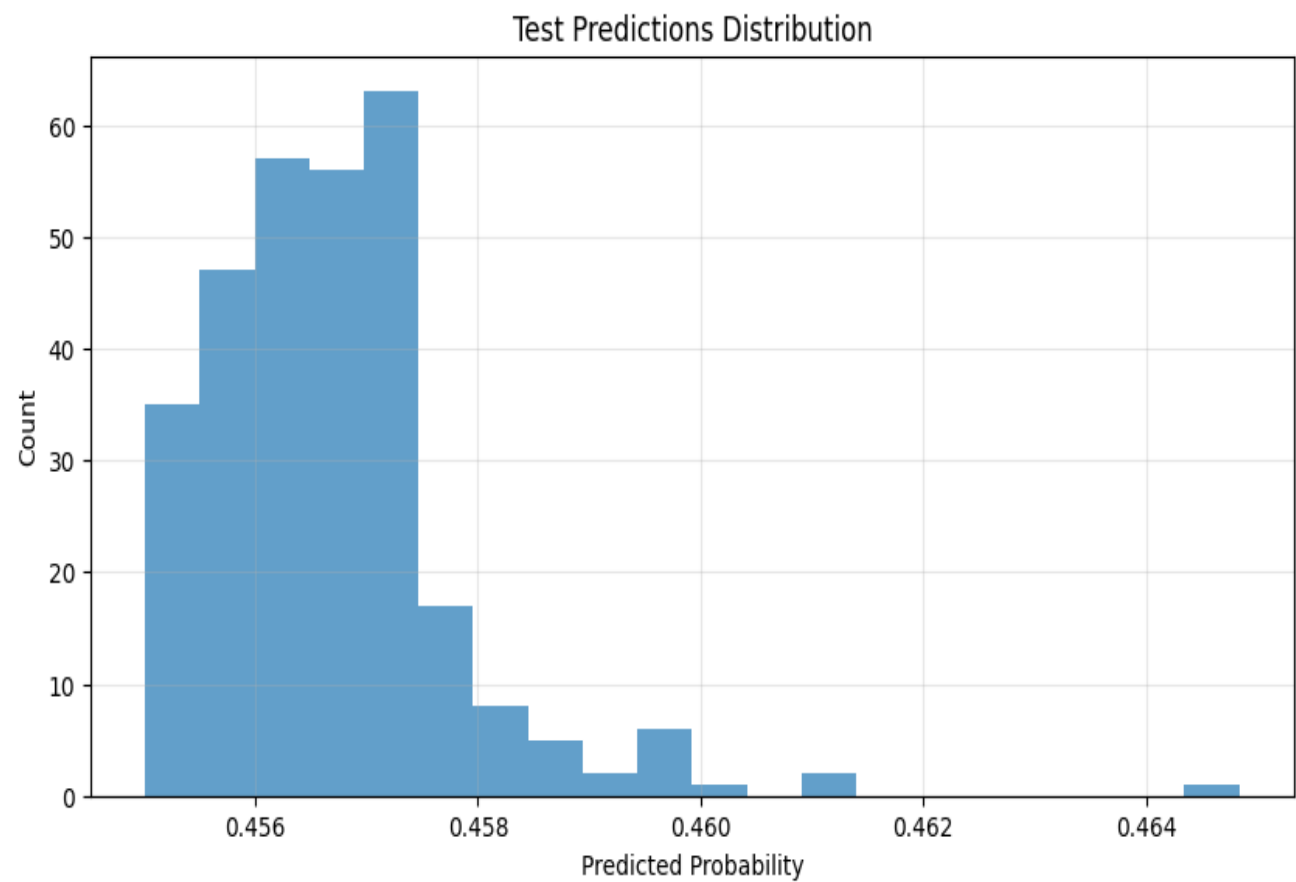
Accuracy : 0.5000

Precision : 0.0000

Recall : 0.0000
F-Score : 0.0000

Детальний звіт:

	precision	recall	f1-score	support
negative	0.50	1.00	0.67	150
positive	0.00	0.00	0.00	150
accuracy		0.50		300
macro avg	0.25	0.50	0.33	300
weighted avg	0.25	0.50	0.33	300



Графіки навчання недоступні (модель завантажена з файлу).

1/1	0s 262ms/step
1/1	0s 51ms/step
1/1	0s 52ms/step
1/1	0s 54ms/step
1/1	0s 53ms/step

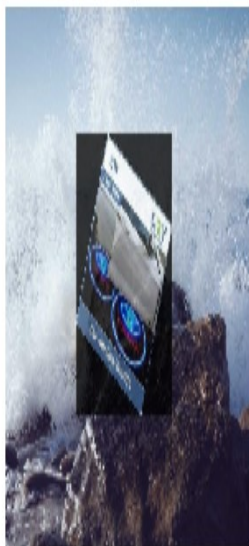
True: negative
Predicted: negative (0.46)



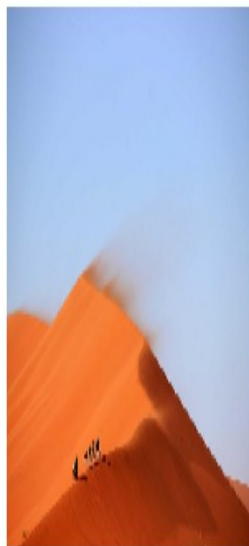
True: negative
Predicted: negative (0.46)



True: positive
Predicted: negative (0.46)



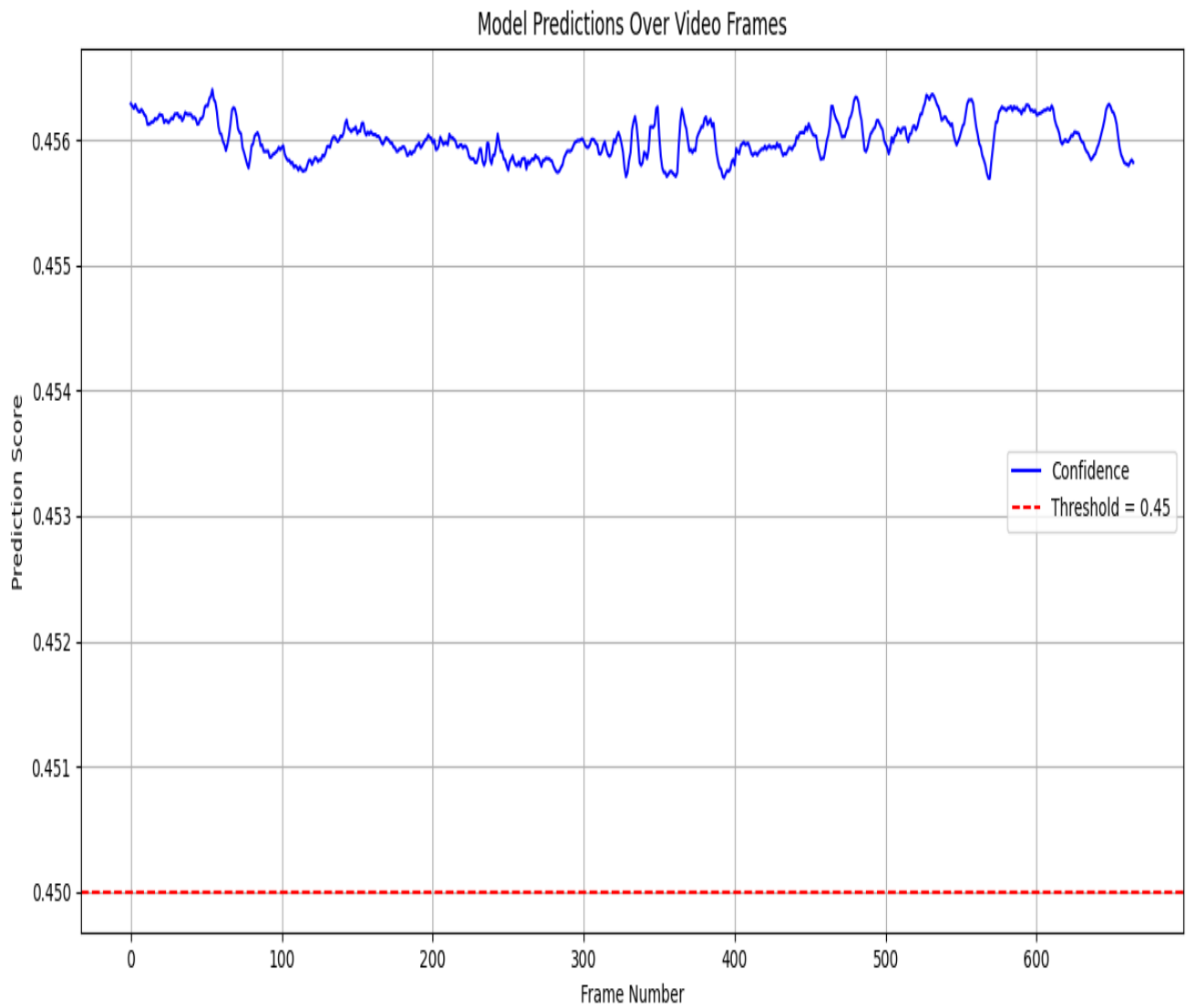
True: negative
Predicted: negative (0.46)



True: positive
Predicted: negative (0.46)



Модель завантажена з файлу, повторне збереження пропущено.



Часові інтервали появи логотипу (кадри → секунди):

Кадри 0–664 → 0.00s – 22.13s

=== ТОП-5 КАДРІВ З НАЙВИЩОЮ ЙМОВІРНІСТЮ ЛОГОТИПУ ===

Кадр: 54
Впевненість: 45.6%

Кадр: 531
Впевненість: 45.6%

Кадр: 527
Впевненість: 45.6%

Кадр: 530
Впевненість: 45.6%

Кадр: 532
Впевненість: 45.6%



Топ-кадри успішно збережено у папку 'top_detections'!

=== А) Швидкість обробки відео ===

Покадрово : 66.55s (10.0 fps)

Батч (32) : 9.11s (73.0 fps)

Прискорення: 7.30x

=== В) Пост-обробка: кількість сегментів ===

Без пост-обробки : 1 сегментів

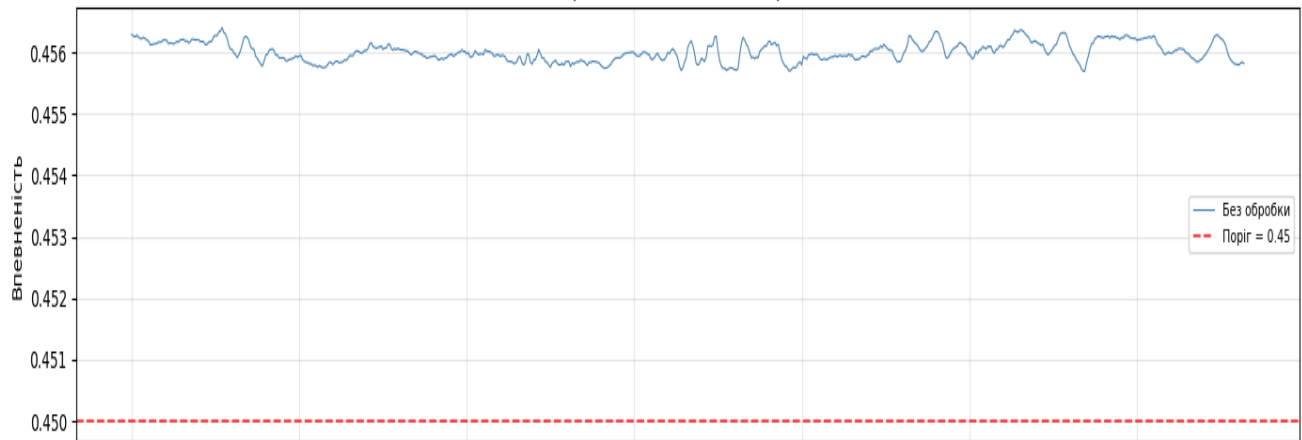
Медіана + заповнення (15): 1 сегментів

Сегменти після пост-обробки:

Кадри 0– 664 → 0.00s – 22.13s

Порівняння методів обробки відео

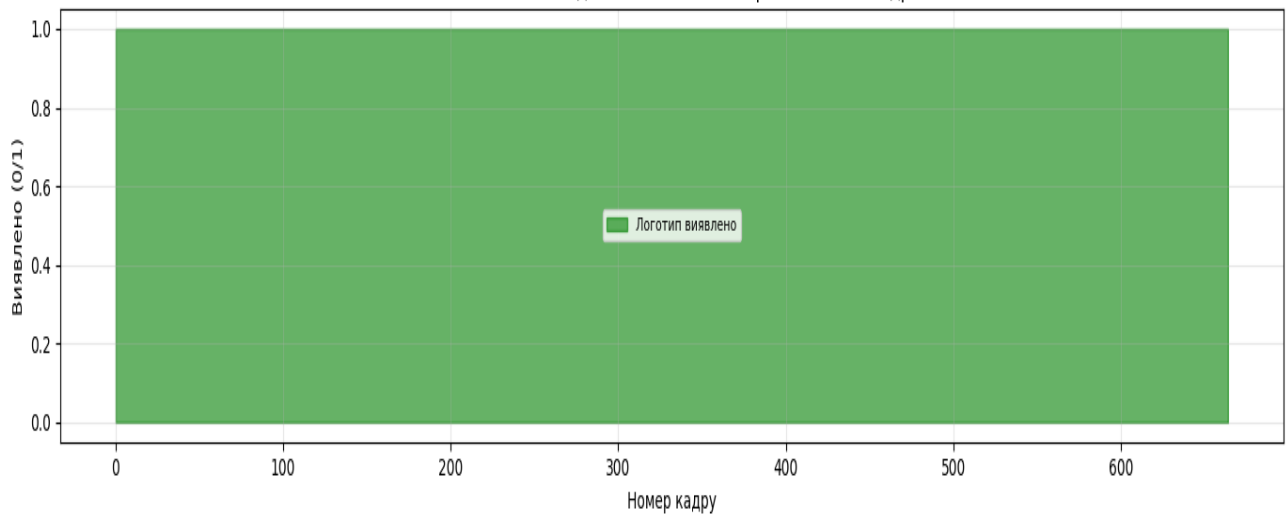
Передбачення: без пост-обробки



Після медіанного згладжування



Фінальна маска (медіана + заповнення прогалин ≤ 15 кадрів)



=== С) Зведена таблиця порівняння ===

Метод	Час (сек)	FPS	Сегментів
Покадрово (без пост-обробки)	66.55	10.0	1

Батч=32 + медіана + заповнення прогалин 9.11 73.0 1